Instrução Técnica

Substituir Regulador, Chave a Óleo, Chave Remota e Religador em LDMT Energizada com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº192/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 7
5.1- IDENTIFICAÇÃO DOS ÍCONES DE RISCO: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 15
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 16
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
9- VIGÊNCIA 17
10- APROVAÇÃO 17

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
KFE	Modelo de religador com comando manual

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Ricardo Machado de Moraes	EMG/ENF	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EBO/EPB	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/10/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Substituir Regulador, Chave a Óleo, Chave Remota e Religador em LDMT Energizada com LV

1- OBJETIVO

O objetivo deste documento é o de fornecer aos eletricistas das equipes de linha viva as informações e instruções específicas para realização de serviços de substituição de reguladores, chaves a óleo, chaves remotas e religadores de linha em Linhas de Distribuição da Média Tensão - LDMT energizadas.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição de Média Tensão – LDMT, energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 04 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar.
  - NR 12 Máquinas e Equipamentos
  - NR 35 Trabalho em Altura
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10
- NR-35

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

SUBSTITUIR REGULADOR DE TENSÃO, CHAVE A ÓLEO, CHAVE REMOTA E RELIGADOR EM LDMT ENERGIZADA COM LV

1. De posse da planta (ipad/tablet, mapa, croqui, etc) identificar local da estrutura que será trabalhada.
2. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº019/2018 - Procedimento para execução de tarefas em Linha Viva_contato;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

Substituições Chave Remota e Religador Remoto ou Manual (Equipamento Normalmente Fechado – NF)

1. Verificar condições estruturais da estrutura onde o equipamento está instalado;
2. Realizar a manobra de fechamento das chaves de by pass do equipamento;
3. Realizar a abertura do equipamento:
   a. No caso de chave remota ou religador remoto, o encarregado deve solicitar ao COI a sua abertura e acionar a trava de segurança manual;
   b. Se for equipamento manual, executar a abertura após autorização do COI.

NOTA:

1. Realizar o teste de ausência de tensão nas proximidades das buchas de entrada e saída do equipamento.

4. Instalar as coberturas nos condutores nos lados fonte e carga, obedecendo os critérios de entrar cobrindo cada condutor, com no mínimo de 02 coberturas por fase;
5. Instalar as coberturas nas chaves de by pass, assegurando o isolamento das mesmas.
6. Instalar as coberturas nos jumpers de entrada e saída das chaves, assegurando o isolamento de cada jumper;
7. Desconectar os jumpers de saída das chaves, podendo retirar as coberturas instaladas anteriormente nos jumpers;
8. Desconectar o aterramento da carcaça do equipamento e o cabo de interligação com a caixa de comando, quando existente, liberando o equipamento para a substituição;
9. Substituir o equipamento seguindo os passos abaixo:
    a. Estender as patolas de sustentação do veículo de acordo com a distribuição de carga prevista;
    b. Estender a lança por estágio até próximo ao ponto de fixação do estropo;
    c. Colocar o estropo no equipamento a ser substituído;
    d. Sustentar o equipamento a ser substituído com o guindauto;
    e. Liberar o equipamento de seu suporte e descê-lo através do guindauto;
    f. Elevar o novo equipamento através do guindauto;
    g. Fixar o novo equipamento no suporte;
    h. Retirar estropo e recolher a lança do equipamento guindauto.

NOTA:

1. Antes de colocar o equipamento em operação deve-se realizar os alguns testes (comissionamento) e emitir um laudo por um responsável técnico, a fim de garantir que todos os ajustes foram implantados e não existem avarias no equipamento.

10. Conectar o novo equipamento na sequência: o aterramento da carcaça, o cabo de interligação com o painel de comando e os jumpers das buchas do equipamento, verificando se alguma ferramenta ou material não foi deixado sobre o equipamento;
11. Conectar cada jumper do equipamento nas chaves da LDMT com os conectores apropriados;
12. Retirar as coberturas instaladas anteriormente (condutores e chave do by pass);

13. Realizar o fechamento do equipamento:
    a. No caso de chave remota ou religador remoto, o encarregado deve retirar a trava de segurança manual, quando existente, e solicitar ao COI o fechamento do equipamento.
    b. Se for equipamento manual, executar o fechamento após autorização do COI.
14. Realizar a abertura das chaves do by pass:
    a. No caso do equipamento ser um religador remoto, solicita ao COI desbloqueio de neutro e religamento do equipamento;
    b. Caso o equipamento seja um religador manual KFE, executa-se o desbloqueio de neutro e religamento do próprio equipamento.
15. Informar ao COI a conclusão da substituição do equipamento;
16. Desfazer todas as tarefas preliminares (passo 2 deste documento);

<u>Substituições de Regulador de Tensão em estrutura tipo bancada</u>

Repetir os passos 1 e 2 da tarefa anterior (Tarefas Preliminares).

3. Verificar condições estruturais da estrutura onde o equipamento está instalado;
4. Liberar o equipamento:
    a. Colocar na posição “NEUTRO” as 03 células dos equipamentos, confirmando o acendimento da lâmpada de neutro;
    b. Colocar a chave “NORMAL/DESLIGA/EXTERNO” na posição “DESLIGA”;
    c. Fechar as chaves de by-pass;
    d. Abrir as chaves de entrada e de saída;
    e. Instalar detector de ausência de tensão.
5. Instalar as coberturas e desconectar o equipamento:
    a. A equipe de linha viva, no momento em que estiver pronta para iniciar os trabalhos, deverá contatar o Centro de Operação Integrado (COI), informando ao mesmo que iniciará as atividades. O Centro de Operação Integrado (COI) providenciará o bloqueio do religamento automático, quando necessário;
    b. Testar o detector de ausência de tensão e instalar o detector de ausência de tensão, quando necessário;
    c. Instalar cobertura flexível nos jumpers das chaves de by-pass;
    d. Instalar cobertura nas chaves facas de entrada e saída e de by-pass;

   e. Desconectar as ligações das buchas de carga, de fonte e de neutro;
   f. Desconectar o aterramento da carcaça do equipamento.

6. Substituir o equipamento seguindo os passos:
   a. Estender as patolas de sustentação do veículo de acordo com a distribuição de carga prevista;
   b. Estender a lança por estágio até próximo ao ponto de fixação do estropo;
   c. Colocar o estropo no equipamento a ser substituído;
   d. Sustentar a célula a ser substituída com o guindauto;
   e. Liberar a célula de seu suporte e descê-la através do guindauto;
   f. Elevar a nova célula através do guindauto;
   g. Fixar a nova célula no suporte;
   h. Retirar estropo e recolher a lança do equipamento guindauto.

NOTA:

1. Em caso de troca de mais de uma célula, repetir os mesmos passos.

7. Conectar o novo equipamento na sequência: o aterramento da carcaça, e os jumpers das buchas de carga, de fonte e de neutro, verificando se alguma ferramenta ou material não foi deixado sobre o equipamento. Em seguida devem ser conectados os jumpers de interligação das buchas do equipamento às conexões sem tensão das chaves seccionadoras de entrada e saída do equipamento;
8. Retirar as coberturas dos condutores de todas as fases nos lados fonte e carga, obedecendo aos critérios de sair descobrindo cada condutor e em seguida as coberturas dos jumpers dos equipamentos.

NOTA:

1. Antes de colocar o equipamento em operação deve-se realizar os alguns testes (comissionamento) e emitir um laudo por um responsável técnico, a fim de garantir que todos os ajustes foram implantados e não existem avarias no equipamento.

9. Colocar em operação o novo equipamento, seguindo os passos:
   a. Fechar as chaves de entrada;
   b. Colocar na posição “NEUTRO” as 03 células dos equipamentos, confirmando o acendimento da lâmpada de neutro;
   c. Colocar a chave “NORMAL/DESLIGA/EXTERNO” na posição “DESLIGA”;

d. Fechar as chaves de saída dos equipamentos;
e. Abrir as chaves do by-pass;
f. Colocar a chave "NORMAL/DESLIGA/EXTERNO" na posição "NORMAL" e a chave de operação na posição "AUTOMÁTICO", no painel de ajustes e se necessário inserir novos ajustes.

10. Informar ao COI a conclusão da substituição do equipamento;
11. Desfazer todas as tarefas preliminares (passo 2 deste documento).

Substituições de Regulador de Tensão em estrutura tipo bancada

Repetir os passos 1 e 2 da tarefa anterior (Tarefas Preliminares).

3. Verificar condições estruturais da estrutura onde o equipamento está instalado;
4. Instalar as coberturas nos condutores das três fases dos lados fonte e carga, bem como nos isoladores, nas cruzetas e no topo do poste, obedecendo ao critério de entrar na zona de risco cobrindo cada condutor, com instalação de duas coberturas por fase;
5. Instalar o suporte by-pass isolado de um lado da fase e fixar o by-pass no suporte. Em seguida levar a outra ponta do by-pass para o outro lado e conectar, finalmente retirar o by-pass do suporte e conectá-lo na fase, retirando também o suporte do by-pass. O mesmo procedimento deve ser adotado para as demais fases. No caso de existência de chaves de by-pass para este equipamento providenciar fechamento das mesmas;
6. Realizar a abertura da chave a óleo após a autorização do COI, providenciando a abertura da chave visual nas três fases do equipamento;
7. Desconectar os jumpers da chave a óleo:
   a. Das buchas que se encontram energizadas, os quais devem ser amarrados aos condutores da linha elétrica e protegidos com as coberturas das fases;
   b. Em casos de condutores acima de 1/0 devem ser desconectadas também as conexões da linha, fonte e carga;
   c. Em seguida devem ser desconectados os jumpers das buchas do lado da chave visual;
   d. Finalmente deve ser desconectado o aterramento da carcaça do equipamento.
8. Realizar a substituição da chave a óleo seguindo os passos:
   a. Estender as patolas de sustentação do veículo de acordo com a distribuição de carga prevista;

   b. Estender a lança por estágio até próximo ao ponto de fixação do estropo;
   c. Colocar o estropo na chave a ser substituída;
   d. Sustentar a chave a ser substituída com o guindauto;
   e. Liberar a chave a óleo de seu suporte e descê-la através do guindauto;
   f. Elevar a nova chave a óleo através do guindauto;
   g. Fixar a nova chave a óleo no suporte;
   h. Retirar estropo e recolher a lança do equipamento guindauto.

8. Conectar a nova chave a óleo na sequência: o aterramento da carcaça e os jumpers das buchas do lado da chave visual, verificando se alguma ferramenta ou material não foi deixado sobre o equipamento. Em seguida devem ser desamarrados os jumpers que se encontravam amarrados nos cabos, os quais devem ser conectados nas buchas da chave a óleo;
9. Colocar em operação o novo equipamento, seguindo os passos:
   a. Fechar as chaves de entrada e saída;
   b. Solicitar a autorização do COI e fechar a chave a óleo;
   c. Instalar suporte by-pass isolado de um lado da fase, retirar o by-pass da LDMT e fixá-lo no suporte;
   d. Desconectar no outro lado da fase o by-pass retornando para o outro lado onde se encontra o suporte do by-pass;
   e. Retirar o by-pass do suporte e retirar o suporte by-pass da fase.
10. Realizar a retirada das coberturas do topo de poste, das cruzetas, dos isoladores e das três fases do lado fonte e do lado carga dos condutores, obedecendo ao critério de sair descobrindo cada condutor e em seguida as coberturas dos jumpers dos equipamentos;
11. Informar ao COI a conclusão da substituição do equipamento;
12. Desfazer todas as tarefas preliminares (passo 2 deste documento).

FOTOS DE EXEMPLOS DE EXECUÇÃO

Foto 1: Equipamento a ser substituído

Foto 2: Inicio das atividades

Foto 3: Instalando as coberturas

Foto 4: Liberando equipamento

Foto 5: Substituir equipamento (retirada)

Foto 6: Substituir equipamento (instalação)

Foto 7: Conectar equipamento

Foto 8: Conectar equipamento

5.1- Identificação dos Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC.

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
EPI's adequados à tarefa	Nec.
EPC's adequados à tarefa	Nec.
Cones de sinalização	15

Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	2
Vara de Manobra	1
Corda de polipropileno 5/8 de 30m	1
Escadas de extensão	1
Escova de aço	1
Guindauto Hidráulico	1
Caminhão com cesto isolado	1
Bastão para grampo de linha viva	1
Máquina para aplicação de conector ou alicate a compressão	1
Farol portátil	1
Cobertura para condutor	12
Cobertura para chave faca	3
Cobertura circular 600 mm	9
By-pass isolado	3
Suporte para by-pass	1
Conjunto de chave catraca	1
Chave regulável	1
Tesourão isolado	1
Estropo de aço	3
Estropo de nylon	3
Banqueta isolada	1
Aterramento do caminhão guindauto	1
Marreta	1
Moitão ou carretilha	1
Cobertura de polietileno para condutor 1.525 mm para classe de 15 KV ou 36 KV	12
Cobertura circular isolada 300 mm	6
Cobertura circular isolada 900 mm	3
Lençol Isolante inteiriço 36 KV	3
Cobertura flexível para condutor para classe de 15 KV ou 36 KV	9
Arco de serra com lâmina	1
Termo higrômetro	1
Chave inglesa 12 mm	1
Alicate universal	1
Banqueta isolada	1
Lona impermeável 3x3m	1

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
18/10/2018	Vigente	-	18/10/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	28/11/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		